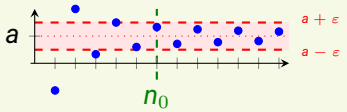
MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 8

23.09.2026

Eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **konvergent**, wenn es ein $a \in \mathbb{R}$ gibt, sodass



$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \underbrace{|a_n - a| < \varepsilon}_{\Leftrightarrow\, a_n \in U_\varepsilon(a)}$$

In diesem Fall schreiben wir $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ und nennen a den **Grenzwert** der Folge.

↓

eindeutig bestimmt!

Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **divergent**, wenn sie nicht konvergiert

Nullfolge $\widehat{=}$
konvergente Folge mit Grenzwert Null

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **konvergent** $\Rightarrow$ **beschränkt**

Achtung: Die Umkehrung gilt i. A. nicht!

Eine divergente Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **bestimmt divergent**, gegen $\pm\infty$, wenn

$$\forall C > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \begin{cases} a_n \geq C \\ a_n \leq -C \end{cases}$$

Grenzwertsätze

Seien $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$. Dann gilt:

a) $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |a|$

b) $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b$

c) $\lim_{n\to\infty} (\alpha \cdot a_n) = \alpha \cdot a, \ \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

d) $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

e) Gilt zusätzlich $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und ist $a \neq 0$, so ist

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}.$$

Folgerung:

Seien (a_n) und (b_n) konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$. Dann gilt

a) Gilt zusätzlich $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und ist $b \neq 0$, so ist

$$\lim_{n\to\infty} {}^{a_n}\!/_{b_n} = {}^{a}\!/_{b}.$$

b) Ist $b = 0$ und $a \neq 0$, so ist die Folge $({}^{a_n}\!/_{b_n})_{n\in\mathbb{N}}$ divergent.

WICHTIGE GRENZWERTE

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{e^n} = 0, \quad \alpha > 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n)}{n^\alpha} = 0, \quad , \alpha > 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{n\to\infty} n^\alpha \cdot q^n = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |q| < 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{\sum_{j=0}^{k} p_j n^j}{\sum_{j=0}^{k} q_j n^j} \right) = \frac{p_k}{q_k}, \quad q_k \neq 0$$

ÜBERBLICK

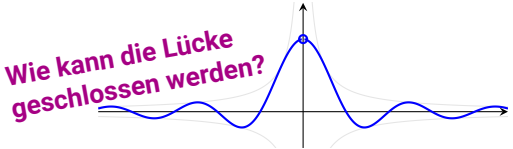
1 Wiederholung

2 Grenzwerte von Funktionen
Häufungspunkte
Grenzwerte von Funktionen
Grenzwertsätze
bestimmte Divergenz
Verhalten von Funktionen im Unendlichen
Anwendung: rationale Funktionen

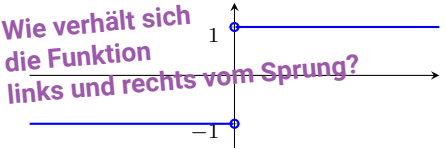
GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

MOTIVATION

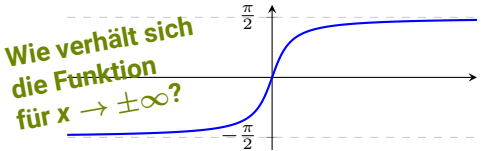
$\frac{\sin(x)}{x}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$



$\frac{x}{|x|}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$



$\arctan(x)$, $x \in \mathbb{R}$



$\sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$



HÄUFUNGSPUNKT

Motivation: Für welche Werte ist die Grenzwertbetrachtung einer Funktion sinnvoll?

Definition (Häufungspunkt)

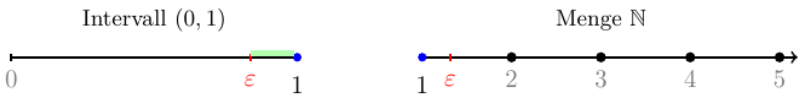
Eine Zahl $x_0 \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** der Menge $M \subseteq \mathbb{R}$, genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$ ein $x \in M$ existiert, sodass gilt

$$0 < |x - x_0| < \varepsilon.$$

Kurz: $x_0 \in \mathbb{R}$ Häufungspunkt von $M \subseteq \mathbb{R}$ $\quad :\Leftrightarrow \quad$ $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in M : \quad x \in U_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$

Beispiel (Häufungspunkt)

Die Zahl $x_0 = 1$ ist ein Häufungspunkt der Menge $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$, aber nicht von der Menge $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$.



HÄUFUNGSPUNKT

ÄQUIVALENTE CHARAKTERISIERUNGEN

Satz (äquivalente Charakterisierung von HPe)

Sei $M \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$. Dann ist äquivalent

(i) x_0 *ist ein Häufungspukt von M.*

$\Leftrightarrow$ *(ii)* *Für alle* $\varepsilon > 0$ *ist die Menge* $M \cap U_\varepsilon(x_0)$ *unendlich.*

$\Leftrightarrow$ *(iii)* *Es existiert eine Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit*

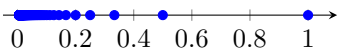
- $x_n \in M$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$,
- $x_n \neq x_0$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$,
- $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.

Merke:

a) Eine endliche Menge hat keine Häufungspunkte.

b) Ist $M \subset \mathbb{R}$ ein Intervall der Form $(a,b), (a,b], [a,b)$ oder $[a,b]$, so ist die Menge aller Häufungspunkte von M gegeben durch $[a,b]$.

c) Der einzige Häufungspunkt der Menge $M = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ ist Null.



d) Die Häufungspunkte von $\mathbb{Q}$ sind $\mathbb{R}$.

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

VEREINBARUNG

Im Folgenden betrachten wir stets Funktionen, deren Definitionsbereich nur aus Häufungspunkten besteht!

D.h. jedes Element von D_f ist Häufungspunkt von D_f und $f : D_f \to \mathbb{R}$ sei eine reelle Funktion mit.

Beispiele: Intervalle, Vereinigung von Intervallen, $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$, etc.

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

FOLGENKONVERGENZ

Definition (Grenzwerte von Funktionen)

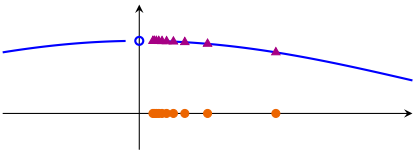
Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion.

Ist $x_0 \in \mathbb{R}$ ein **Häufungspunkt** von D, dann sagen wir, dass ***f* für *x* gegen x_0 den Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ besitzt**, wenn für **jede** Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D \setminus \{x_0\}$ die gegen x_0 konvergiert, **die Folge der Funktionswerte** $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ gegen a **konvergiert**. D.h. $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = a$. In diesem Fall schreiben wir

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a.$$

Warnung

Die Betonung liegt auf *jede Folge*!



GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

BEISPIELE

Beispiel (Betragsfunktion)

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = |x|$. Dann gilt

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} |x| = 0.$$

Begründung:
Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ eine Nullfolge mit $x_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt für die Folge der Funktionswerte

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \lim_{n \to \infty} |x_n| \overset{\text{Grenzwertsätze für Folgen}}{\overset{\uparrow}{=}} |\lim_{n \to \infty} x_n| \overset{(x_n) \text{ ist Nullfolge}}{\overset{\uparrow}{=}} |0| = 0.$$

Also konvergiert die Folge der Funktionswerte gegen Null. Damit ist die Behauptung bewiesen.

□

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

BEISPIELE

Beispiel (kein Grenzwert)

Wir betrachten die Funktion $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{|x|}{x}$. Dann gilt existiert der Grenzwert von g für $x \to 0$ nicht.

Begründung:
Wir betrachten die Nullfolgen $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ und $\left(-\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$. Wegen $0 < \frac{1}{n} \leq 1$ erfüllen beide Folgen die Kriterien der Definition des Funktionsgrenzwertes, aber es gilt

$$\lim_{n\to\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\left|\frac{1}{n}\right|}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} 1 = 1 \qquad \text{und} \qquad \lim_{n\to\infty} g\left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\left|-\frac{1}{n}\right|}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} -1 = -1$$

Daher existiert der Grenzwert $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$ nicht.

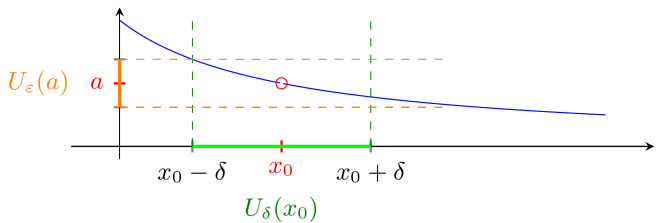
GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

$\varepsilon\delta$-KRITERIUM

Satz ($\varepsilon\delta$ - Kriterium)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ sei ein Häufungspunkt von D. Weiter sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \qquad \Leftrightarrow \qquad \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, : |f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \in D \text{ mit } 0 < |x - x_0| < \delta$$



GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

FUNKTIONSGRENZWERT VS FUNKTIONSWERT

Merke

Der Funktionsgrenzwert an der Stelle x_0 schaut was mit der Funktion passiert, wenn man sich dem Punkt x_0 nähert.

Der Funktionsgrenzwert an einer Stelle x_0 sieht nie den Funktionswert an dieser Stelle!

$\Rightarrow$ **Der Funktionsgrenzwert an der Stelle x_0 ist unbeeinflusst vom Funktionswert $f(x_0)$.**

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

BEISPIELE

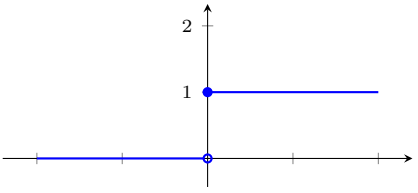
Beispiel (Heaviside-Funktion)

Sei $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ die Heaviside-Funktion, d.h.

$$H(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x < 0 \\ 1, & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

Dann existiert der Grenzwert $\lim_{x \to 0} H(x)$ nicht, denn

$$\lim_{n \to \infty} H\left(\frac{-1}{n}\right) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n \to \infty} H\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$



Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = H(-x) + H(x)$. Dann gilt

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \quad \text{aber} \quad f(0) = 2.$$

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

BEISPIELE

Beispiel

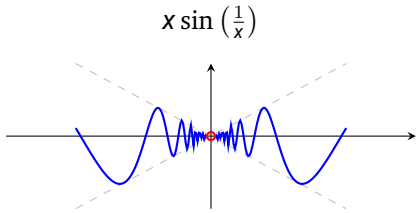
Seien $f, g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mit

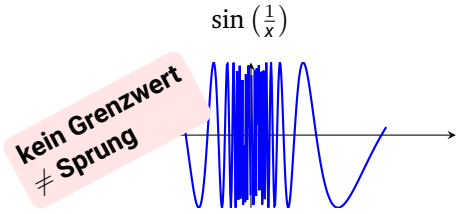
$$f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{und} \quad g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Dann gilt $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 0.$

Begründung: Sei (x_n) eine Nullfolge mit $x_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Betrachte dann $|f(x_n)|$ und nutze das Sandwich-Lemma.

Der Grenzwert von g für $x \to 0$ existiert hingegen nicht.
Begründung: $x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}$ und $\tilde{x}_n = \frac{1}{\pi + 2\pi n}$





GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

RECHTS- UND LINKSSEITIGE GRENZWERTE

Definition (rechts- und linksseitige Grenzwerte)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion.
Ist $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von

$$\begin{cases} D_+ := \{x \in D : x > x_0\}, \\ D_- := \{x \in D : x < x_0\}, \end{cases}$$

so hat f für x gegen x_0 den

$$\begin{cases} \textbf{rechtsseitigen Grenzwert } a \in \mathbb{R}, \\ \textbf{linksseitigen Grenzwert } a \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

wenn für **jede** Folge $\begin{cases} (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D_+ \\ (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D_- \end{cases}$

die gegen x_0 konvergiert, die Folge der Funktionswerte $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ gegen a konvergiert.

In diesem Fall schreiben wir

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = a \quad \text{oder} \quad \lim\limits_{x \searrow x_0} f(x) = a. \\ \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = a \quad \text{oder} \quad \lim\limits_{x \nearrow x_0} f(x) = a. \end{cases}$$

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

ZUSAMMENHANG

Satz (Zusammenhang)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ sei ein Häufungspunkt von D.

*Existieren die **links- und rechtsseitigen Grenzwerte** einer Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 und stimmen diese **überein**, so besitzt f an der Stelle x_0 einen Grenzwert und es gilt:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x)$$

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

RECHTS- UND LINKSSEITIGE GRENZWERTE - BEISPIEL

Beispiel (Heaviside-Funktion)

Sei

$$H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad H(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x < 0 \\ 1, & \text{für } x \geq 0 \end{cases}.$$

Dann gilt existiert der Grenzwert $\lim\limits_{x \to 0} H(x)$ nicht, aber es gilt $\lim\limits_{x \nearrow 0} H(x) = 0$ und $\lim\limits_{x \searrow 0} H(x) = 1$.

Begründung:
Seien $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}_{<0}$ und $(\tilde{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ Nullfolgen. Dann gilt $H(x_n) = 0$ und $H(\tilde{x}_n) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Es folgt

$$\lim_{n \to \infty} H(x_n) = \lim_{n \to \infty} 0 = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n \to \infty} H(\tilde{x}_n) = \lim_{n \to \infty} 1 = 1$$

Da die Nullfolgen in $\mathbb{R}_{<0}$ bzw. $\mathbb{R}_{<0}$ beliebig gewählt wurden, existieren der rechts- und linksseitige Grenzwert. Allerdings stimmen sie nicht überein.

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

MOTIVATION: GRENZWERTSÄTZE

Wie können wir Grenzwerte von Funktionen ausrechnen?

$\Rightarrow$ Übertrage die Grenzwertsätze für Folgen auf Grenzwerte von Funktionen

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

GRENZWERTSÄTZE

Satz (Grenzwertsätze)

Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ sei ein Häufungspunkt von D.

Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ Funktionen, so dass die Grenzwerte

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$$

und

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = b \in \mathbb{R}$$

existieren.

Dann gilt:

a) $\lim\limits_{x \to x_0} |f(x)| = |\lim\limits_{x \to x_0} f(x)|$

b) $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a \pm b$

c) $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a \cdot b$

d) $\lim\limits_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)} = \frac{a}{b}$,

falls $b \neq 0$ und $g(x) \neq 0$ in einer Umgebung von x_0 ist.

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

GRENZWERTSÄTZE

Bemerkung

Die Grenzwertsätze sind auch für die einseitigen Grenzwerte gültig, sofern diese existieren.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Grenzwerte von Funktionen
Häufungspunkte
Grenzwerte von Funktionen
Grenzwertsätze
bestimmte Divergenz
Verhalten von Funktionen im Unendlichen
Anwendung: rationale Funktionen

FUNKTIONEN: BESTIMMTE DIVERGENZ

Definition (Notation: bestimmte Divergenz)

Sei $D \subset \mathbb{R}, f : D \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von D.

Wir schreiben

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty,$$

wenn für **jede** Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$,

- die gegen x_0 konvergiert und
- $x_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllt,

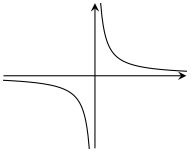
die Folge der Funktionswert $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ **bestimmt** gegen ∞ bzw. $-\infty$ **divergiert**.

Beispiel

Für $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$ gilt

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{und}$$

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \frac{1}{x} = \infty.$$



ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Grenzwerte von Funktionen
Häufungspunkte
Grenzwerte von Funktionen
Grenzwertsätze
bestimmte Divergenz
Verhalten von Funktionen im Unendlichen
Anwendung: rationale Funktionen

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN: $x \to \pm\infty$

Definition (Grenzwerte von Funktionen für $x \to \pm\infty$)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ nicht nach oben bzw. unten beschränkt, $f : D \to \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$. Wir schreiben

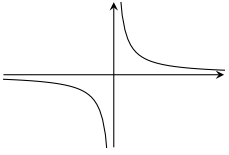
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = a \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{x\to-\infty} = a,$$

wenn für **jede** Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq D$, die bestimmt gegen ∞ bzw. $-\infty$ divergiert, $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = a$ gilt.

Beispiel

Für $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, f(x) = 1/x$ gilt

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0^+ \quad \text{und} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0^-.$$



GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

ANWENDUNG: RATIONALE FUNKTIONEN

Aufgabe (rationale Funktion)

Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$ mit

$$f(x) = \frac{3x^2 - 7x - 20}{(x-4)x}$$

an den Definitionslücken und für $x \to \pm\infty$.

GRENZWERTE VON FUNKTIONEN

AUFGABEN

Aufgabe (Grenzwerte an Definitionslücken)

Untersuchen Sie das Grenzverhalten von $x \to -2$ der Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = \frac{x^2-4}{2+x}$.

Aufgabe (Grenzwerte für $x \to \pm\infty$)

Untersuchen Sie das Grenzverhalten für $x \to \pm\infty$ der Funktion

$$g : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{9x+1}{6-3x}.$$